§12. フーチングの照査

12.1 応答値の算定

(1) 線路方向の計算

1) 有効幅

照査位置	算定式	各量 (mm)	be (mm)
く体前面（下側引張）	b + 2d ≦ B	b = 3500.0 d = 2075.0	7650
く体前面（上側引張）	D + 2(d/2 + a) ≦ B	D = 1000.0 d = 2114.0 a = 1250.0	5614
杭位置（下側引張）	Σ(D + d) ≦ B	D = 1000.0 d = 2075.0	8000
杭位置（上側引張）	Σ(D + d) ≦ B	D = 1000.0 d = 2114.0	8000
く体前面（せん断）	Σ{0.65√(a1² + d1²) + D} ≦ Lp + D ≦ B	d1 = 2075.0 D = 1000.0 a1(1) = 1768 a1(2) = 1250 a1(3) = 1768 be(1) = 2772 be(2) = 2575 be(3) = 2772 Lp = 6000.0	7000
杭位置（せん断）	B	B = 8000.0	8000

2) 設計断面力

安全性（破壊）の設計断面力は，骨組解析の応答値に応答値係数γR (=1.2) を乗じたものとする.

く体前面（下側引張）		安全性 (破壊)	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 (地震時)
着目端		左（部材6）	左（部材6）	左（部材6）	左（部材6）
組合せ	No	1	34	40	2
設計断面力	Md (kN・m)	15776.2	11129.7	9113.2	27491.6

く体前面（上側引張）		安全性 (破壊)	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 (地震時)
着目端		右（部材10）	右（部材10）	右（部材10）	右（部材10）
組合せ	No	17	38	41	2
設計断面力	Md (kN・m)	0.0	0.0	0.0	-10908.0

杭位置（下側引張）		安全性 （破壊）	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 （地震時）
着目端		左（部材6）	左（部材6）	左（部材6）	右（部材10）
組合せ	No	16	38	41	9
設計断面力	Md（kN・m）	614.4	294.5	221.4	4996.8

杭位置（上側引張）		安全性 （破壊）	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 （地震時）
着目端		右（部材10）	右（部材10）	右（部材10）	左（部材6）
組合せ	No	13	35	40	9
設計断面力	Md（kN・m）	-616.0	-295.9	-222.6	-8124.0

く体前面（下側引張）		安全性 （破壊）	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 （地震時）
設計せん断力	Vd（kN）	12990.4	－	－	25087.9
組合せ	No	19	－	－	2
着目端		左（部材6）	－	－	左（部材6）

杭位置（上側引張）		安全性 （破壊）	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 （地震時）
設計せん断力	Vd（kN）	－	－	－	11166.4
組合せ	No	－	－	－	2
着目端		－	－	－	右（部材10）

(2) 線路直角方向の計算

1) 有効幅

照査位置	算定式	各量 (mm)	be (mm)
く体前面（下側引張）	b + 2d ≦ B	b = 2500.0 d = 2043.0	6586
く体前面（上側引張）	D + 2(d/2 + a) ≦ B	D = 1000.0 d = 2082.0 a = 1250.0	5582
杭位置（下側引張）	Σ(D + d) ≦ B	D = 1000.0 d = 2043.0 be(1) = 2522 be(2) = 2522	5044
杭位置（上側引張）	Σ(D + d) ≦ B	D = 1000.0 d = 2082.0 be(1) = 2541 be(2) = 2541	5082
く体前面（せん断）	Σ{0.65√(a1² + d1²) + D} ≦ Lp + D ≦ B	d1 = 2043.0 D = 1000.0 a1(1) = 1768 a1(2) = 1768 be(1) = 2756 be(2) = 2756 Lp = 5000.0	5512
杭位置（せん断）	B	B = 7000.0	7000

2) 設計断面力

安全性（破壊）の設計断面力は，骨組解析の応答値に応答値係数γR (=1.2) を乗じたものとする.

く体前面（下側引張）		安全性 (破壊)	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 (地震時)
着目端		左（部材6）	左（部材6）	左（部材6）	左（部材6）
組合せ	No	1	8	9	6
設計断面力	Md (kN・m)	10272.0	6746.8	5560.1	24302.1

く体前面（上側引張）		安全性 (破壊)	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 (地震時)
着目端		左（部材6）	左（部材6）	左（部材6）	左（部材6）
組合せ	No	4	8	9	2
設計断面力	Md (kN・m)	0.0	0.0	0.0	-15124.1

杭位置（下側引張）		安全性 （破壊）	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 （地震時）
着目端		左（部材6）	左（部材6）	左（部材6）	左（部材6）
組合せ	No	2	8	9	15
設計断面力	Md（kN・m）	214.3	49.4	0.0	2809.4

杭位置（上側引張）		安全性 （破壊）	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 （地震時）
着目端		左（部材6）	左（部材6）	左（部材6）	右（部材11）
組合せ	No	2	8	9	13
設計断面力	Md（kN・m）	-215.5	-50.2	-0.4	-4344.7

く体前面（下側引張）		安全性 （破壊）	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 （地震時）
設計せん断力	Vd（kN）	8368.3	－	－	21630.6
組合せ	No	1	－	－	6
着目端		左（部材6）	－	－	左（部材6）

杭位置（上側引張）		安全性 （破壊）	耐久性 永久＋変動	耐久性 永久	復旧性 （地震時）
設計せん断力	Vd（kN）	－	－	－	13152.3
組合せ	No	－	－	－	2
着目端		－	－	－	左（部材6）